اتجاه تغير دالة وجدول التغيرات والقيم الحدية

الهدف: أن تحدّد اتجاه تغيّر دالة على مجال بيانيًا أو بالتعريف، وأن تنظّم النتائج في جدول تغيّرات، وأن تقرأ منه القيم الحدية وتقارن صورًا دون حساب.

الفكرة في سطرين: الدالة متزايدة على مجال إذا حافظت على ترتيب الأعداد، ومتناقصة إذا عكسته؛ ونلخّص ذلك بأسهم في جدول التغيّرات. القيمة الحدية الكبرى أعلى صورة تبلغها الدالة، والصغرى أدناها، وتظهران في قمم الجدول وقيعانه.

القيمة الحدية الكبرى: $f(-1) = 5$

x	-3		-1		2		4
f(x)	1	↗	5	↘	-2	↗	3

القيمة الحدية الصغرى: $f(2) = -2$

الشكل 1: جدول تغيّرات دالة f على $[-3\ ;\ 4]$: سهم صاعد = متزايدة، نازل = متناقصة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **دالة متزايدة على مجال I:** لكل a وb من I، إذا كان $a < b$ فإن $f(a) \le f(b)$: الدالة **تحافظ على الترتيب**. ومتزايدة تمامًا إذا كان $f(a) < f(b)$.
2. **دالة متناقصة على I:** إذا كان $a < b$ فإن $f(a) \ge f(b)$: **تعكس الترتيب**. **وثابتة** إذا كان $f(a) = f(b)$ دائمًا.
3. **إثبات اتجاه التغيّر بالتعريف:** نأخذ $a < b$ في I ونحسب الفرق $f(b) - f(a)$ ونحلّله وندرس إشارته: موجب ⇒ متزايدة، سالب ⇒ متناقصة.
4. **جدول التغيّرات:** سطر لقيم x الفاصلة (حدود مجموعة التعريف ونقط تغيّر الاتجاه)، وسطر للأسهم مع الصور عند أطرافها.
5. **القيمة الحدية الكبرى على I:** العدد $f(x_0)$ إذا كان $f(x) \le f(x_0)$ لكل x من I؛ تُبلغ عند x_0 وتظهر في قمة الجدول.
6. **القيمة الحدية الصغرى على I:** العدد $f(x_0)$ إذا كان $f(x) \ge f(x_0)$ لكل x من I.
7. **المقارنة دون حساب:** إذا كان a وb في مجال رتابة واحد، نرتّب $f(a)$ و$f(b)$ من اتجاه التغيّر.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أثبت أن $f(x) = x^2 - 1$ متزايدة على $[0 ; +\infty[$. **الحل:** ليكن $0 \leq a < b$. $f(b) - f(a) = b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$؛ $b - a > 0$ و$b + a > 0$، فالجداء موجب، إذن $f(a) < f(b)$ وf متزايدة تمامًا.
   وبالمثل هي متناقصة على $]-\infty ; 0]$، وقيمتها الصغرى $f(0) = -1$.
2. ادرس اتجاه تغيّر $g(x) = 3 - 2x$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** ليكن $a < b$. $g(b) - g(a) = -2(b - a) < 0$ لأن $b - a > 0$. إذن g متناقصة تمامًا على $\mathbb{R}$، ولا قيم حدية لها.
3. من الشكل 1، قارن $f(0)$ و$f(1)$ ثم $f(-2)$ و$f(3)$. **الحل:** 0 و1 في $[-1 ; 2]$ حيث f متناقصة، و$0 < 1 \Rightarrow f(0) \geq f(1)$. أمّا -2 و3 ففي مجالي رتابة مختلفين، والجدول لا يكفي للمقارنة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة اتجاه التغيّر على اتحاد مجالين؛ يُذكر على كل مجال على حدة.
- الخلط بين القيمة الحدية وموضعها: «الكبرى هي 5 وتُبلغ عند $x = -1$»، وليس «الكبرى هي -1».
- مقارنة صورتي عددين من مجالين مختلفين؛ لا تصح إلا داخل مجال رتابة واحد.
- عند الإثبات بالتعريف، نسيان الفرضية $a < b$ أو عدم تبرير إشارة كل عامل في الفرق.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- متزايدة: $a < b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$ (تحفظ الترتيب)؛ متناقصة: تعكسه.
- للإثبات: خذ $a < b$، احسب $f(b) - f(a)$ وادرس إشارته.
- الجدول: قيم x الفاصلة في الأعلى، وأسهم مع الصور في الأسفل.
- كبرى = قمة الجدول، صغرى = قاعه، مع ذكر «عند $x = \ldots$».
- المقارنة دون حساب: داخل مجال رتابة واحد فقط.

madrasadz.com